Primo Parziale Elab Segnali

FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEI SEGNALI — GUIDA COMPLETA PER IL PARZIALE DEL 5 NOVEMBRE

Corso: Fondamenti di Comunicazione – Mod.1 / Fondamenti di Elaborazione del Segnale

Docenti: Francesco De Natale, Andrea Rosani (UniTN)

Prova: Parziale del 5 novembre

Materiale di riferimento: FEIS-1, FEIS-2, FEIS-3, FEIS-4, FEIS-5, FEIS-6, Raccolta esercizi, Prova parziale svolta

---

1. INDICE GENERALE

1. Piano di studio giorno per giorno
2. Teoria essenziale

- 3.1 Segnali elementari

- 3.2 Energia, potenza, valor medio, varianza

- 3.3 Trasformazioni temporali

- 3.4 Simmetrie, causalità, correlazione

- 3.5 Sistemi LTI e convoluzione

- 3.6 Serie di Fourier

- 3.7 Trasformata di Fourier

3. Esercizi svolti completi

- 4.1 Esercizi da "01 RACCOLTA esercizi ANALOGICA TEMPO"

- 4.2 Esercizi dalla provetta "FELS-1Provetta-soluzioni"

4. Mappe concettuali
5. Formulario essenziale
6. Guida "Come superare il parziale"

7. Simulazione d'esame

---

2. PIANO DI STUDIO

| Giorno | Data | Teoria | Esercizi |

|--------|------|--------|----------|

| 1 | 16 ott | FEIS-1 Introduzione; FEIS-2 segnali elementari (Π, Λ, u, δ, sinc, sgn), trasformazioni (ritardo, anticipo, ribaltamento, scala) | Es. 1, 3 raccolta |

| 2 | 17 ott | FEIS-2 energia/potenza, segnali di energia/potenza | Es. 4, 5 raccolta |

| 3 | 18 ott | FEIS-2 valor medio, varianza, simmetrie pari/dispari | Es. 6 raccolta |

| 4 | 19 ott | FEIS-3 sistemi LTI: linearità, tempo-invarianza, risposta impulsiva | Es. LTI 1–2 raccolta |

| 5 | 20 ott | FEIS-3 convoluzione: definizione, proprietà, convoluzioni notevoli | Es. LTI 3–5 raccolta |

| 6 | 21 ott | Convoluzione grafica: ribaltamento, scorrimento, integrazione | Es. conv. 1–2 |

| 7 | 22 ott | Convoluzione con impulsi, rettangoli, triangoli | Es. conv. 3–4 |

| 8 | 23 ott | Convoluzione: applicazioni a sistemi LTI | Es. conv. 5–6 |

| 9 | 24 ott | Risposta impulsiva e causale | Es. conv. 7–8 |

| 10 | 25 ott | Sistemi LTI: risposta al gradino, esponenziale | Es. conv. 9 |

| 11 | 26 ott | FEIS-2 correlazione e autocorrelazione | Es. 7, 7bis raccolta |

| 12 | 27 ott | FEIS-4 Serie di Fourier: definizione, coefficienti | Teoria + esempi |

| 13 | 28 ott | FEIS-4 Parseval, Gibbs, simmetrie | Provetta es. 2; es. 2 raccolta |

| 14 | 29 ott | FEIS-5 Trasformata di Fourier: definizione, proprietà base | Teoria |

| 15 | 30 ott | FEIS-5 proprietà: linearità, scala, ritardo, dualità | Esempi |

| 16 | 31 ott | FEIS-5 derivata, integrale, convoluzione, prodotto, modulazione | Provetta es. 4 |

| 17 | 1 nov | FEIS-6 sistemi in frequenza, filtri ideali, banda | Provetta es. 3 |

| 18 | 2 nov | Ripasso generale | Provetta es. 1; es. 1–2 raccolta |

| 19 | 3 nov | Simulazione completa | Simulazione d'esame |

| 20 | 4 nov | Correzione errori, formulario | Ripasso mirato |

| 21 | 5 nov | Pre-esame: ripasso leggero | Formulario e strategie |

Priorità: energia/potenza → trasformazioni → convoluzione → serie/trasformata → sistemi LTI.

Tempo giornaliero consigliato: 3–4 ore (1.5 teoria + 1.5 esercizi + 0.5 ripasso).

---

3. TEORIA ESSENZIALE

3.1 Segnali elementari (FEIS-2)

Funzione rettangolo simmetrico

$\Pi(tT)=\{1 \quad |t|\leq T/20 \quad \text{altrove}$

Funzione reale a simmetria pari. Ampiezza unitaria, durata T.

Funzione triangolo simmetrico

$\Lambda(tT)=\{1-|t|T/2 \quad |t|\leq T/20 \quad \text{altrove}$

Triangolo isoscele, simmetria pari, picco 1 in t =0, durata T.

Funzione gradino unitario

$u(t)=\{1 \quad t\geq 00 \quad t<0$

Funzione segno

$\text{sgn}(t)=\{+1 \quad t>0-1 \quad t<0$ sgn(0)=±1 (convenzione)

Funzione sinc

$\text{sinc}(x)=\sin(\pi x)\pi x$

Reale, pari, sinc(0) =1 (per limite), si annulla per $x = k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Delta di Dirac

Funzione generalizzata definita da:

$\int_{+\infty-\infty} f(t)\delta(t)dt=f(0)$

Rappresentazione come limite:

$\delta(t)=\lim T\to 01T\Pi(tT)$

Area unitaria, ampiezza infinita in 0.

Proprietà utili:

$\int_{t-\infty} \delta(\tau)d\tau=u(t)ddtu(t)=\delta(t)$

$\delta(t-t0)$: impulso centrato in $t0$

Impulso traslato e doppietto

$\delta(t-t0)\leftrightarrow e^{-j2\pi ft0}$

Derivando un impulso si ottiene un **doppietto** (coppia di impulsi opposti centrati in 0).

3.2 Energia, potenza, valor medio, varianza (FEIS-2)

Energia

$Ex=\int_{+\infty-\infty} |x(t)|^2dt$[J]

Potenza media

$Px=\lim T\to\infty 1T\int_{T/2-T/2} |x(t)|^2dt$[W]

Classificazione

- **Segnale di energia:** Ex <∞, Px =0. Esempi: segnali a durata finita, esponenziali finestrati.
- **Segnale di potenza:** Px >0, Ex =∞. Esempi: segnali periodici, segnali a valor medio non nullo, segnali aleatori.
- Le due categorie sono mutuamente esclusive.

Valor medio

$\bar{}x=\lim T\to\infty 1T\int_{T/2-T/2} x(t)dt$

Per segnali periodici di periodo T_0:

$$\bar{x} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\,dt$$

Valore quadratico medio

$$\overline{x^2} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\,dt = P_x$$

Varianza

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Se $\bar{x} = 0$, $\sigma_x^2 = \overline{x^2}$.

Segnali periodici

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t)\,dt$$

Energia in un periodo:

$$E_{sp} = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t)\,dt$$

3.3 Trasformazioni temporali (FEIS-2)

Operazione	Effetto	Nota
$x(t - t_0)$	ritardo di t_0	trasla a destra
$x(t + t_0)$	anticipo di t_0	trasla a sinistra
$x(-t)$	ribaltamento	rispetto a $t = 0$
$-x(t)$	inversione di segno	rispetto all'asse t
$x(at)$, $\lvert a \rvert > 1$	compressione	durata ridotta
$x(at)$, $\lvert a \rvert < 1$	espansione	durata aumentata
$kx(t)$, $k > 1$	amplificazione	

| $kx(t)$, k <1 | attenuazione | |

Invarianza dell'energia: $E_{x(t-t_0)} = E_{x(-t)} = E_{x(t)}$.

3.4 Simmetrie, causalità, correlazione (FEIS-2)

Simmetria pari

$x(t)=x(-t) \forall t$

La trasformata di Fourier è **reale**.

Simmetria dispari

$x(-t)=-x(t) \forall t$

La trasformata di Fourier è **immaginaria pura**. Il valor medio è nullo.

Segnali alternati

Segnali periodici in cui area positiva = area negativa (valor medio nullo). Hanno coefficienti di Fourier nulli per le armoniche pari.

Causalità

$x(t)=0 \forall t<t_0$

Tipicamente $t_0 = 0$: $x(t) = x_S(t)u(t)$.

Correlazione (cross-correlazione)

$R_{xy}(\tau)=\int_{+\infty-\infty} x(t)y(t+\tau)dt$

Indice di somiglianza tra x e y in funzione dello shift τ.

Autocorrelazione

$R_x(\tau)=\int_{+\infty-\infty} x(t)x(t+\tau)dt$

Massimo in $\tau = 0$, $R_x(0) = ——x^2$.

3.5 Sistemi LTI e convoluzione (FEIS-3)

Definizione

Un sistema è **LTI** se gode di:

Linearità (sovrapposizione degli effetti):

$f(\alpha x_1+\beta x_2)=\alpha f(x_1)+\beta f(x_2)$

Tempo-invarianza:

$f(x(t-t_0))=y(t-t_0)$

Risposta impulsiva

$h(t)=f(\delta(t))$

Convoluzione

Per un sistema LTI:

$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{+\infty-\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

Proprietà:

- Commutativa: $x*y=y*x$
- Associativa: $x*(y*z)=(x*y)*z$
- Distributiva: $x*(y+z)=x*y+x*z$
- Con impulso: $x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$
- Durata risultato = somma durate

Convoluzioni notevoli

$\Pi(tT)*\Pi(tT)=T\Lambda(tT)$
$\Pi(tT_1)*\Pi(tT_2)$=trapezio
gaussiana$*$gaussiana=gaussiana

con $\mu=\mu_1+\mu_2$, $\sigma^2=\sigma_{21}+\sigma_{22}$.

Causalità di un sistema LTI

$h(t)=0 \forall t<0$

Composizione di sistemi

- **Cascata:** $H(f) = H_1(f) H_2(f)$
- **Parallelo:** $H(f) = H_1(f) \pm H_2(f)$
- **Retroazione negativa:** $H(f) = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f) H_2(f)}$

3.6 Serie di Fourier (FEIS-4)

Definizione

Per un segnale periodico di periodo T_0:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(2\pi k t / T_0 + \vartheta_k)$$

Forma complessa:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j 2\pi n f_0 t}, \quad f_0 = 1/T_0$$

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-j 2\pi n f_0 t} dt$$

X_0 = valor medio = componente continua.

Spettro

- **Spettro di ampiezza:** $|X_n|$
- **Spettro di fase:** $\arg(X_n)$
- Simmetria Hermitiana: $X_n = X_{*-n}$

Simmetrie del segnale

- $x(t)$ pari $\rightarrow$ X_n reali (soli coseni)
- $x(t)$ dispari $\rightarrow$ X_n immaginari (soli seni), $X_0 = 0$
- Segnale alternato $\rightarrow$ solo armoniche dispari

Parseval

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2$$

Fenomeno di Gibbs

Troncando la serie si hanno oscillazioni (ripple) e sovraelongazioni (overshoot) in prossimità delle discontinuità.

3.7 Trasformata di Fourier (FEIS-5)

Definizione

$X(f)=\int_{+\infty-\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt$(FT diretta)

$x(t)=\int_{+\infty-\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df$(IFT)

Proprietà

| Proprietà | Tempo | Frequenza |

|---|---|---|

| Linearità | αx +βy | αX +βY |

| Scala | $x(at)$ | 1$\|a\|X(f/a)$ |

| Ritardo | $x(t$ −$t_0)$ | $X(f)e^{-j2\pi ft}0$ |

| Dualità | $X(t)$ | $x($ −$f)$ |

| Derivata | $dxdt$ | $j2\pi fX(f)$ |

| Integrale | $\int_{t-\infty}x$ | $X(f)j2\pi f$ +$X(0)2\delta(f)$ |

| Convoluzione | x ∗y | $X\cdot Y$ |

| Prodotto | $x\cdot y$ | X ∗Y |

| Modulazione | $m(t)$cos$(2\pi f_0t)$ | 12$[M(f$ −$f_0)$ +$M(f$ +$f_0)]$ |

Trasformate notevoli

$\Pi(tT)\leftrightarrow T$sinc(fT)

$\Lambda(tT)\leftrightarrow T$sinc$^2(fT)$

$\delta(t)\leftrightarrow 1\delta(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j2\pi ft}0$

$1\leftrightarrow\delta(f)e^{j2\pi f}0t\leftrightarrow\delta(f-f_0)$

$u(t)\leftrightarrow 1j2\pi f+12\delta(f)$

cos$(2\pi f_0t)\leftrightarrow 12[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$

sin$(2\pi f_0t)\leftrightarrow j2[\delta(f+f_0)-\delta(f-f_0)]$

$e^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow 1\alpha+j2\pi f,\alpha>0$

Parseval / Rayleigh

$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$

$|X(f)|^2$ = densità spettrale di energia.

Banda

Larghezza di banda = intervallo di frequenze in cui lo spettro è non nullo (o contiene una percentuale significativa dell'energia, es. 90% o 99%).

Filtri ideali (FEIS-6)

- **LPF:** passa $|f| < f_2$
- **HPF:** passa $|f| > f_1$
- **BPF:** passa $f_1 < |f| < f_2$
- **Banda a 3dB:** $G(f) = |H(f)|^2$, $G_{dB} = 10\log_{10} G$, $B = f_{\max} : G_{dB} \geq -3$ dB

---

4. ESERCIZI SVOLTI

4.1 ESERCIZI DA "01 RACCOLTA esercizi ANALOGICA TEMPO"

ESERCIZIO 1 — $x(t) = \Pi(t-24)e^{-2t}$

Testo: Dato $x(t) = \Pi(t-24)e^{-2t}$:

- rappresentazione grafica;
- verificare se è segnale di energia o potenza e calcolare la grandezza;
- determinare espressione analitica e grafica di $y(t) = -x(-t)$ e $z(t) = x(t+4)$.

Interpretazione: Il rettangolo $\Pi((t-2)/4)$ vale 1 per $|t-2| \leq 2$, cioè $0 \leq t \leq 4$. Quindi finestra l'esponenziale in [0,4].

Teoria: FEIS-2, funzioni particolari; energia/potenza; trasformazioni temporali.

Metodo:

1. Scrivere $x(t)$ a tratti.
2. Grafico.
3. Calcolare E_x.
4. P_x =0.
5. $y(t)$: ribaltamento + cambio segno.
6. $z(t)$: anticipo di 4.

Svolgimento completo:

$x(t)=\{e^{-2t}, \quad 0\leq t\leq 40, \quad \text{altrove}$

Energia:

$E_x=\int_{40}(e^{-2t})^2dt=\int_{40}e^{-4t}dt$

$=[-14e^{-4t}]_{40}=-14(e^{-16}-1)=1-e^{-16}4$

$e^{-16}\approx 1{,}125\cdot 10^{-7}\Rightarrow E_x\approx 0{,}25$ J

Potenza: P_x =0 (segnale di energia, durata finita).

$y(t) = -x(-t)$:

$x(-t)=\{e^{2t}, \quad -4\leq t\leq 00, \quad \text{altrove}$

$y(t)=\{-e^{2t}, \quad -4\leq t\leq 00, \quad \text{altrove}$

$z(t) = x(t+4)$:

$z(t)=\{e^{-2(t+4)}, \quad -4\leq t\leq 00, \quad \text{altrove}$

Grafici:

- $x(t)$: 0 per t <0; salto a 1 in t =0; decade a e^{-8} ≈0,000335 in t =4; 0 per t >4.
- $y(t)$: 0 per t < −4; valore $-e^{-8}$ in t = −4; cresce in modulo fino a −1 in t =0; 0 per t >0. Ribaltato rispetto a entrambi gli assi.
- $z(t)$: 0 per t < −4; valore 1 in t = −4; decade a e^{-8} in t =0; 0 per t >0. Traslato a sinistra di 4.

Perché energia e non potenza: durata finita + energia finita ⇒ segnale di energia.

Perché P =0: E_x <∞ e il segnale è nullo fuori da un intervallo finito.

Errori comuni:

- Sbagliare il supporto del rettangolo ($|t-2| \le 2$, non 4).
- Dimenticare il quadrato nell'energia (e^{-4t}, non e^{-2t}).
- Confondere $x(t+4)$ con un ritardo.

Trucchi: supporto di $\Pi((t-a)/T)$: risolvi $|(t-a)/T| \le 1/2$. Energia invariante per traslazione e ribaltamento.

Mini-domande:

1. Quanto vale $x(1)$? ($e^{-2} \approx 0{,}135$)
2. Supporto di $y(t)$? ($[-4,0]$)
3. $z(t)$ è anticipo o ritardo? (anticipo di 4)
4. E_y rispetto a E_x? (uguale)

ESERCIZIO 2 — $s(t) = \text{sgn}(A\cos(2\pi t/T_0))$

Testo: $A = 0{,}5$ V, $T_0 = 4$ s. Grafico, energia/potenza, energia in un periodo, potenza media.

Teoria: FEIS-2, funzione segno; segnali periodici → potenza.

Svolgimento:

$$\cos(2\pi t 4) = \cos(\pi t 2) \ge 0 \Leftrightarrow -\pi 2 + 2k\pi \le \pi t 2 \le \pi 2 + 2k\pi$$
$$\Leftrightarrow 4k - 1 \le t \le 4k + 1$$

Altrove $\cos < 0 \rightarrow s(t) = -1$.

Quindi $s(t)$ è un'onda quadra di periodo 4 s, con +1 su $[4k-1, 4k+1]$ e −1 altrove.

Energia in un periodo $T_0 = 4$:

$$E_{sp} = \int_{2-2} s^2(t)dt = \int_{2-2} 1 dt = 4 \text{ J}$$

Potenza media:

$$P_S = 1 T_0 E_{sp} = 44 = 1 \text{ W}$$

Segnale di potenza (periodico, energia infinita).

Grafico: onda quadra ±1, periodo 4, transizioni in $t = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \ldots$

Collegamenti: segnale periodico → potenza; $P = E_{sp}/T_0$.

Errori comuni: dimenticare il valore assoluto nell'energia ($s^2 = 1$ sempre).

Trucchi: per onda quadra ±1, $P = 1$ W indipendentemente dal periodo.

Mini-domande:

1. $s(0)$? (+1)
2. $s(2)$? (-1)
3. P_s? (1 W)
4. E_{sp}? (4 J)

ESERCIZIO 3 — $x(t) = 2\Lambda(t/4)$

Testo: Grafico, energia, potenza, $v(t) = x(2t)$.

Teoria: FEIS-2, triangolo; energia.

Svolgimento:

$x(t) = 2\Lambda(t/4)$: triangolo pari, picco 2 in $t = 0$, durata totale 4 (da −2 a 2).

$$x(t) = \begin{cases} 2(1-|t|2), & |t| \le 20, \\ \text{altrove} \end{cases}$$

Energia:

$$E_x = 2\int_{20}^{2} [2(1-t2)]^2\, dt = 2\int_{20}^{2} 4(1-t2)^2\, dt$$

$$= 8\int_{20}^{2} (1-t+t^2 4)\, dt = 8\left[t - t^2 2 + t^3 12\right]_{20}^{2}$$

$$= 8(2-2+812) = 8 \cdot 23 = 163 \approx 5{,}33 \text{ J}$$

Potenza: $P_x = 0$ (segnale di energia).

$v(t) = x(2t) = 2\Lambda(t/2)$: triangolo in [−1,1], picco 2 in $t = 0$. Compressione temporale di fattore 2.

Grafici:

- $x(t)$: 0 fuori da [−2,2]; rampa da 0 a 2 in [−2,0]; rampa da 2 a 0 in [0,2].
- $v(t)$: 0 fuori da [−1,1]; stesso picco 2, base dimezzata.

Errori comuni: dimenticare il fattore 2 esterno nel quadrato.

Trucchi: per triangolo, $E = 2\int_{T/20}(\text{rampa})^2 dt$.

Mini-domande:

1. $x(0)$? (2)
2. $x(1)$? (1)
3. E_x? (16/3 J)
4. $v(t)$ ha stessa energia? (sì, compressione non cambia energia)

ESERCIZIO 4 — $x(t) = t \cdot u(t)$

Testo: Studiare simmetrie.

Teoria: FEIS-2, simmetrie pari/dispari.

Svolgimento:

- Pari? $x(-t) = -t \cdot u(-t)$. Confronto con $x(t) = t \cdot u(t)$: $-tu(-t) \neq tu(t)$. **Falso.**
- Dispari? $-x(-t) = t \cdot u(-t)$. Confronto: $tu(-t) \neq tu(t)$. **Falso.**

Conclusione: $x(t)$ non ha simmetria (nullo su tutto il semiasse negativo, rampa lineare sul positivo).

Errori comuni: confondere $u(-t)$ con $u(t)$.

Trucchi: per verifica simmetria, sostituisci $t \to -t$ e confronta.

Mini-domande:

1. $x(-1)$? (0, perché $u(-1) = 0$)
2. $x(1)$? (1)
3. È pari? (no)
4. È dispari? (no)

ESERCIZIO 5 — $x(t) = 2\Pi(t/T)\Lambda(t/T)$

Testo: Grafico, energia, potenza, rappresentazione alternativa come somma.

Teoria: FEIS-2, prodotto di segnali; FEIS-3 convoluzione.

Svolgimento:

- $\Pi(t/T)$: rettangolo ampiezza 2, durata T (da $-T/2$ a $T/2$).
- $\Lambda(t/T)$: triangolo ampiezza 1, durata $2T$ (da $-T$ a T).
- Prodotto: triangolo finestrato in $[-T/2, T/2]$, guadagno 2.

$x(t)=\{2(1-|t|T), \quad |t|\leq T/20, \quad \text{altrove}$

Energia:

$$E_x=2\int_{T/20}^{2} 4(1-tT)\, dt=8\int_{T/20}(1-2tT+t^2T^2)dt$$

$$=8[t-t^2T+t^33T^2]_{T/20}=8(T2-T4+T24)$$

$$=8(12T-6T+T24)=8\cdot 7T24=7T3 \text{ J}$$

Potenza: P_X =0 (segnale di energia).

Rappresentazione alternativa come somma:

$x(t)=\Pi(tT)+\Lambda(tT)$

Attenzione: $E_x \neq E_{x1} + E_{x2}$ per il termine di doppio prodotto:

$E_x=E_{x1}+E_{x2}+2\int x_1x_2dt$

$E_{x1}=T, E_{x2}=T3, 2\int x_1x_2=T$

$E_x=T+T3+T=7T3$ ✓

Grafici:

- $x_1(t)$ =$\Pi(t/T)$: rettangolo ampiezza 1, durata T.
- $x_2(t)$ =$\Lambda(t/T)$: triangolo ampiezza 1, durata 2T.
- $x(t)$: triangolo “troncato” in $[-T/2, T/2]$, picco 2 in 0, valore 0 in $\pm T/2$.

Errori comuni: sommare le energie senza il termine di doppio prodotto.

Trucchi: se $x = x_1 + x_2$, $E = E_1 + E_2 + 2E_{12}$.

Mini-domande:

1. $x(0)$? (2)
2. $x(T/2)$? (0)
3. E_x? (7T/3)
4. Perché non $E_1 + E_2$? (doppio prodotto)

ESERCIZIO 6 — $x(t) = A\Pi(t - 3kT_0T_0)$

Testo: Calcolare valor medio e varianza. Come cambiano con $y = x + B$?

Teoria: FEIS-2, valor medio, varianza.

Svolgimento:

Segnale periodico di periodo $3T_0$: impulso rettangolare di ampiezza A, durata T_0, ogni $3T_0$.

Valor medio:

$$m_x = \frac{1}{3T_0}\int_{-3T_0/2}^{3T_0/2} x(t)dt = \frac{1}{3T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} Adt = AT_0 3T_0 = A3$$

Varianza:

$$m_x^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 dt = A^2 3$$

$$\sigma_{2x} = m_x^2 - m_{2x} = A^2 3 - A^2 9 = 2A^2 9$$

Con $y = x + B$:

$$m_y = m_x + B = A3 + B$$

$$\sigma_{2y} = \sigma_{2x} = 2A^2 9$$

La varianza non cambia: l'aggiunta di una costante non altera le variazioni.

Collegamenti: varianza = misura delle fluttuazioni; costante additiva non influenza.

Errori comuni: dimenticare il quadrato in m_x^2.

Trucchi: $\sigma^2 = \overline{x^2} - \overline{x}^2$; costante additiva non cambia σ^2.

Mini-domande:

1. m_x? (A/3)
2. σ_{2x}? ($2A^2/9$)
3. m_y? (A/3+B)
4. σ_{2y}? ($2A^2/9$)

ESERCIZIO 7 — Cross-correlazione $x(t) = \Lambda(t/T)$, $y(t) = \Pi(t - 2TT)$

Testo: Calcolare $R_{xy}(\tau)$ e istante di massimo.

Teoria: FEIS-2, correlazione.

Svolgimento:

$$R_{xy}(\tau)=\int_{+\infty-\infty} \Lambda(tT)\Pi(t+\tau-2TT)dt$$

Il triangolo è in $[-T/2,T/2]$, il rettangolo in $[2T-\tau-T/2,\ 2T-\tau+T/2]$.

Intersezione non nulla per $T<\tau<3T$.

Tratto $T<\tau<3T/2$:

Il rettangolo finestra la rampa decrescente del triangolo.

$$R_{xy}(\tau-T)=\int_{T/2T/2-\tau}(1-2tT)dt=\tau^2T$$

Parabola con concavità verso l'alto, 0 in $\tau=0$, $T/4$ in $\tau=T/2$ (shiftata di T).

Tratto $3T/2<\tau<2T$:

Si aggiunge il contributo del semi-triangolo di sinistra.

$$R_{xy}(\tau-3T2)=\int_{0-\tau}(2tT+1)dt=-\tau^2T+\tau$$

Sommando il termine precedente:

$$R_{xy}(\tau-3T2)=-\tau^2T+\tau+T4$$

Parabola con concavità verso il basso, $T/4$ in $\tau=0$, $T/2$ in $\tau=T/2$.

Simmetria: gli ultimi due tratti sono simmetrici ai primi due.

Grafico di $R_{xy}(\tau)$:

- 0 per $\tau<T$
- ramo di parabola crescente per $T<\tau<3T/2$
- ramo di parabola con max $T/2$ in $\tau=2T$
- ramo decrescente simmetrico
- 0 per $\tau>3T$

Picco in $\tau=2T$: massima sovrapposizione tra triangolo e rettangolo → massima somiglianza.

Soluzione alternativa (semplificata): traslare il rettangolo in posizione simmetrica, calcolare $R_{xy}(-\tau)$, poi ribaltare e traslare di $2T$.

Errori comuni: sbagliare gli estremi di integrazione.

Trucchi: risolvere graficamente per capire i tratti; sfruttare la simmetria.

Mini-domande:

1. $R_{xy}(0)$? (0)
2. $R_{xy}(2T)$? (T/2)
3. $R_{xy}(3T)$? (0)
4. Significato del picco? (max somiglianza)

ESERCIZIO 7bis — Versione semplificata

Testo: $x(t)$ =Λ(t/T), $y(t)$ =Π(($t-2T$)/T). Calcolare $R_{xy}(0)$, $R_{xy}(3T/2)$, $R_{xy}(2T)$.

Svolgimento:

$R_{xy}(0)$=∫Λ(tT)Π($t-2TT$)dt=0

(non si incontrano)

$R_{xy}(3T/2)$=$\int_{T/20}$Λ(tT)dt=$T4$

(metà del triangolo)

$R_{xy}(2T)$=$\int_{T/2-T/2}$Λ(tT)dt=$T2$

(intero triangolo)

Interpretazione: $R_{xy}(0)$ =0 → nessuna somiglianza; $R_{xy}(3T/2)$ =T/4 → somiglianza parziale; $R_{xy}(2T)$ =T/2 → massima somiglianza (allineamento).

Mini-domande:

1. $R_{xy}(0)$? (0)
2. $R_{xy}(2T)$? (T/2)
3. Cosa indica il max? (allineamento)

ESERCIZIO LTI 1 — Schema ΔT, γ, derivata

Testo: Determinare se il sistema è LTI.

Schema: $x(t)$ → ritardo ΔT → somma con $-\gamma x(t)$ → derivata → $y(t)$.

Svolgimento:

$y(t)=x'(t-\Delta T)-\gamma x'(t)$

Linearità: $x_3 = \alpha x_1 + \beta x_2$:

$y_3=\alpha x'_1(t-\Delta T)+\beta x'_2(t-\Delta T)-\gamma[\alpha x'_1(t)+\beta x'_2(t)]=\alpha y_1+\beta y_2$

✓ Lineare.

Tempo-invarianza: $x(t-T)$:

$y=x'(t-T-\Delta T)-\gamma x'(t-T)=y(t-T)$

✓ Tempo-invariante.

Conclusione: LTI (combinazione di blocchi LTI).

Errori comuni: non verificare entrambe le proprietà.

Trucchi: schema a blocchi di componenti LTI → sistema LTI.

Mini-domande:

1. È lineare? (sì)
2. È tempo-invariante? (sì)
3. È LTI? (sì)

ESERCIZIO LTI 2 — $y(t) = 2x(t)\cos(t)$

Svolgimento:

Linearità: $\alpha x_1 + \beta x_2 \to 2(\alpha x_1 + \beta x_2)\cos t = \alpha y_1 + \beta y_2$ ✓

Tempo-invarianza: $x(t-t_0) \to 2x(t-t_0)\cos t \neq y(t-t_0) = 2x(t-t_0)\cos(t-t_0)$ ✗

Conclusione: lineare ma **non tempo-invariante** → non LTI.

Errori comuni: confondere linearità con tempo-invarianza.

Trucchi: se c'è una funzione del tempo che moltiplica x, non è tempo-invariante.

Mini-domande:

1. Lineare? (sì)
2. Tempo-invariante? (no)
3. LTI? (no)

ESERCIZIO LTI 3 — $y(t) = x(t)e^{x(t)}$

Svolgimento:

Linearità: $\alpha x_1 + \beta x_2 \rightarrow (\alpha x_1 + \beta x_2)e^{\alpha x_1 + \beta x_2} \neq \alpha x_1 e^{x_1} + \beta x_2 e^{x_2}$ ✗

Tempo-invarianza: $x(t - t_0) \rightarrow x(t - t_0)e^{x(t-t_0)} = y(t - t_0)$ ✓

Conclusione: non lineare (esponenziale non lineare), tempo-invariante.

Errori comuni: pensare che l'esponenziale sia lineare.

Trucchi: funzioni non lineari applicate al segnale → non linearità.

Mini-domande:

1. Lineare? (no)
2. Tempo-invariante? (sì)
3. LTI? (no)

ESERCIZIO LTI 4 — Schema ln, ΔT1, ΔT2, exp

Svolgimento:

$y(t) = e^{\ln(x(t-\Delta T_1)) + \ln(x(t-\Delta T_2))} = x(t-\Delta T_1)x(t-\Delta T_2)$

Prodotto di segnali → non lineare.

Conclusione: non LTI (non lineare).

Errori comuni: pensare che ln e exp si compensino linearmente.

Trucchi: prodotto di segnali → non lineare.

Mini-domande:

1. Lineare? (no)
2. LTI? (no)

ESERCIZIO LTI 5 — Schema ΔT1, ΔT2, ΔT3, α, derivata

Svolgimento:

Blocco 2 (parallelo):

$w(t)=v(t-\Delta T_3)-\alpha v(t-\Delta T_2)$

Blocco 1: $v(t) = x(t-\Delta T_1)$.

$w(t)=x(t-[\Delta T_1+\Delta T_3])-\alpha x(t-[\Delta T_1+\Delta T_2])$

Blocco 3 (derivata):

$y(t)=x'(t-[\Delta T_1+\Delta T_3])-\alpha x'(t-[\Delta T_1+\Delta T_2])$

Errori comuni: non sommare i ritardi in cascata.

Trucchi: sostituire progressivamente i blocchi.

Mini-domande:

1. $y(t)$? (vedi sopra)
2. È LTI? (sì)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 1 — $x(t) = e^{-\beta|t|}$, $y(t) = \Pi(t-T/2T)$

Svolgimento:

$y(t)$ è un rettangolo di durata T, da 0 a T.

$z(t)=x(t)*y(t)=\int_{+\infty-\infty} e^{-\beta|\tau|}\Pi(t-\tau-T/2T)d\tau$

Il rettangolo è attivo per $t-T < \tau < t$.

Caso 1: $t \leq 0$ — solo ramo sinistro:

$z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{\beta\tau} d\tau = \frac{1}{\beta} e^{\beta t}(1 - e^{\beta T})$

Caso 3: $t > T$ — solo ramo destro:

$z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{-\beta\tau} d\tau = \frac{1}{\beta} e^{-\beta t}(e^{\beta T} - 1)$

Caso 2: $0 < t \leq T$ — entrambi i rami:

$z(t) = \int_{0}^{t} e^{\beta\tau} d\tau + \int_{t-T}^{0} e^{-\beta\tau} d\tau = \frac{1}{\beta}(2 - e^{-\beta t} - e^{\beta(t-T)})$

Grafico: picco in $t = T/2$, valore $2\beta(1 - e^{-\beta T/2})$.

Errori comuni: non spezzare in 3 casi per la discontinuità in 0.

Trucchi: spezzare sempre in 3 casi quando c'è $e^{-\beta|t|}$.

Mini-domande:

1. $z(0)$? ($\frac{1}{\beta}(1 - e^{-\beta T})$)
2. $z(T/2)$? ($\frac{2}{\beta}(1 - e^{-\beta T/2})$)
3. $z(t)$ per $t \to \infty$? (0)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 2 — $x = A\Pi(t-52)$, $y = B\Lambda(t-24)$

Svolgimento:

Isolare ritardi e guadagni:

$x = \Pi(t-2) * A\delta(t-5), y = \Lambda(t-4) * B\delta(t-2)$
$z = \Pi(t-2) * \Lambda(t-4) * AB\delta(t-7)$

Convoluzione base $\Pi(t/2) * \Lambda(t/4)$: rettangolo (durata 2) con triangolo (durata 4) → trapezio (durata 6).

Risultato: trapezio traslato di 7, ampiezza AB, durata 6. Valore di picco $3AB/2$.

Grafico: sale da 4 a 6, plateau tra 6 e 8, scende da 8 a 10.

Errori comuni: dimenticare i ritardi.

Trucchi: separare forma base e ritardi/guadagni.

Mini-domande:

1. Durata risultato? (6)
2. Picco? (3AB/2)
3. Supporto? ([4,10])

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 3 — x =AΠ(t−52), y =cos(2πt)

Svolgimento:

$z(t)$=cos(2πt)∗Π(t2)∗$A\delta(t$−5)
cos(2πt)∗Π(t2)=$\int_{t+1t-1}$cos(2$\pi\tau$)$d\tau$=12π[sin(2π(t+1))−sin(2π(t−1))]=0

perché si integrano 2 cicli interi.

Conclusione: $z(t)$ =0 ovunque.

Errori comuni: non riconoscere l'integrale su cicli interi.

Trucchi: cos su intervallo di lunghezza multiplo del periodo → 0.

Mini-domande:

1. $z(t)$? (0)
2. Perché? (2 cicli interi)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 4 — x =tTΠ(t−T/2T), y =2Π(t−T2T)

Svolgimento:

x = rampa in [0,T], y = rettangolo ampiezza 2, durata 2T, in [0,2T].

Caso 0 ≤t ≤T:

$z(t)$=$\int_{t0}\tau T\,d\tau$=$t^2$2T

Caso T <t ≤2T:

$z(t)$=$\int_{T0}\tau T\,d\tau$=T2

Caso $2T < t \leq 3T$:

$z(t)=\int_{Tt-2T} \tau T d\tau = 12T[T^2-(t-2T)^2]=-t^2 2T+2t-3T2$

Grafico: ramo di parabola crescente, plateau a $T/2$, ramo decrescente.

Errori comuni: sbagliare gli estremi di integrazione.

Trucchi: disegnare sempre i due segnali e vedere la sovrapposizione.

Mini-domande:

1. $z(T/2)$? (T/8)
2. $z(T)$? (T/2)
3. $z(3T)$? (0)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 5 — Risposta impulsiva schema

Schema: integratore → parallelo ΔT1 (+), ΔT2 (−) → amplificatore α.

$y(t)=\alpha[\int x(t-\Delta T_1)-\int x(t-\Delta T_2)]$

Con $x = \delta(t)$:

$h(t)=\alpha[u(t-\Delta T_1)-u(t-\Delta T_2)]=\alpha \Pi(t-\Delta T_1+\Delta T_2 2\Delta T_2-\Delta T_1)$

Errori comuni: non riconoscere la differenza di gradini come rettangolo.

Trucchi: $u(t-a)-u(t-b) = \Pi((t-(a+b)/2)/(b-a))$ per $b > a$.

Mini-domande:

1. $h(t)$? (vedi sopra)
2. Supporto? ([ΔT_1,ΔT_2])

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 6 — $y = Ax(t-T_0) + Bdxdt$

Svolgimento:

$h(t)=A\delta(t-T_0)+B\delta'(t)$

Schema: parallelo con ramo ritardo+guadagno A e ramo derivata+guadagno B.

Mini-domande:

1. $h(t)$? (vedi sopra)
2. Schema? (parallelo)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 7 — $h = \delta(t) + 2\delta(t - T)$, $x = \Lambda(t2T)$

Svolgimento:

$y = x * \delta(t) + x * 2\delta(t - T) = \Lambda(t2T) + 2\Lambda(t - T2T)$

Grafico: somma di due triangoli, uno centrato in 0, uno in T amplificato di 2. Picco in T pari a 2.

Mini-domande:

1. $y(0)$? (1)
2. $y(T)$? (2)
3. $y(2T)$? (0)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 8 — $h = 2\delta(t - 2) + u(t - 2)$

Causale? Sì, entrambi i termini nulli per t <2 (e quindi per t <0).

Risposta al gradino $x = u(t)$:

$y = 2u(t - 2) + (t - 2)u(t - 2)$

Grafico: 0 fino a t =2, salto a 2, poi rampa lineare.

Mini-domande:

1. Causale? (sì)
2. $y(2)$? (2)
3. $y(3)$? (3)

ESERCIZIO CONVOLUZIONE 9 — $h = e^{-t}u(t)$, $x = 2\Pi(t - 32)$

Svolgimento:

x =2Π((t −3)/2): rettangolo ampiezza 2, durata 2, da 2 a 4.

x=Π(t2)∗2δ(t−3)

Calcolo y_1 =h ∗Π(t/2):

$y_1(t)=\int_{t+10} e^{-\tau}d\tau=1-e^{-(t+1)}, -1\le t<1$

$y_1(t)=\int_{t+1t-1} e^{-\tau}d\tau=e^{-(t-1)}-e^{-(t+1)}, t\ge 1$

Poi $y(t)$ =2y_1(t −3):

$$y(t)=\begin{cases} 0 & t<2 \\ 2[1-e^{-(t-2)}] & 2\le t<4 \\ 2e^{-t}(e^4-e^2) & t\ge 4 \end{cases}$$

Grafico: 0 fino a 2, sale a 2(1 −e^{-2}) in 4, poi decade esponenzialmente.

Mini-domande:

1. y(2)? (0)
2. y(4)? (2(1 −e^{-2}))
3. y(∞)? (0)

4.2 ESERCIZI DALLA PROVETTA "FELS-1Provetta-soluzioni"

PROVETTA ESERCIZIO 1 — $x(t)$ =3Λ(t−26)

Svolgimento:

Triangolo centrato in 2, picco 3, durata 6 (da −1 a 5).

$x(t)=\begin{cases} 3(1-|t-2|3), & -1\le t\le 50, \quad \text{altrove} \end{cases}$

Energia:

$E_x=2\int_{52} 9(1-t-23)^2\, dt=18\int_{52}(1-2(t-2)3+(t-2)^2 9)dt$

Con $u = t - 2$, $du = dt$, da 0 a 3:

$$= 18 \int_0^3 (1 - 2u3 + u^2 9) du = 18 \left[u - u^2 3 + u^3 27 \right]_0^3$$

$$= 18(3 - 3 + 1) = 18 \text{ J}$$

Potenza: $P = 0$.

Mini-domande:

1. E_x? (18 J)
2. Picco? (3 in $t = 2$)
3. Supporto? ($[-1,5]$)

PROVETTA ESERCIZIO 2 — Segnale periodico alternato

Testo: $w(t) = \sin(\pi t/T)$ in $[0, T/2]$, $\cos(\pi t/T)$ in $[T/2, T]$, periodizzato.

Svolgimento:

- $w(t + T/2) = \cos(\pi(t + T/2)/T) = \cos(\pi t/T + \pi/2) = -\sin(\pi t/T) = -w(t)$
- Segnale **alternato** → valor medio nullo → $X_0 = 0$
- Segnale alternato → solo armoniche dispari → $X_2 = 0$

Grafico: alternanza di semionde positive e negative, periodicità T.

Mini-domande:

1. X_0? (0)
2. X_2? (0)
3. Perché? (segnale alternato)

PROVETTA ESERCIZIO 3 — Schema T, integrale, α

Testo: $x(t) = A\Pi(t/T)$. Calcolare $h(t)$ e $y(t)$.

Svolgimento:

$$h(t) = \alpha[\delta(t - T) + u(t)]$$
$$y(t) = A\Pi(tT) * \alpha\delta(t - T) + A\Pi(tT) * \alpha u(t)$$

Primo termine: $A\alpha\Pi((t-T)/T) \rightarrow$ rettangolo tra $T/2$ e $3T/2$.

Secondo termine: $A\alpha$ rampa tra $-T/2$ e $T/2$, poi satura a $A\alpha$.

Somma: rampa da $-T/2$ a $T/2$, salto a $2A\alpha$, plateau fino a $3T/2$, discesa a $A\alpha$, plateau.

Grafico:

- 0 per $t < -T/2$
- rampa lineare da 0 a $A\alpha$ in $[-T/2, T/2]$
- salto a $2A\alpha$ in $T/2$
- plateau $2A\alpha$ in $[T/2, 3T/2]$
- discesa a $A\alpha$ in $3T/2$
- plateau $A\alpha$ per $t > 3T/2$

Mini-domande:

1. $h(t)$? (vedi sopra)
2. $y(T/2)$? $(2A\alpha)$
3. $y(2T)$? $(A\alpha)$

PROVETTA ESERCIZIO 4 — $x = u(t) - u(t - T_0)$, $H(f) = A\Pi(f/(2f_0))$, $f_0 = 1/T_0$

Svolgimento:

$x(t) = \Pi(t - T_0/2T_0)$

$X(f) = T_0 \text{sinc}(fT_0) e^{-j\pi fT_0}$

$Y(f) = X(f)H(f) = AT_0 \text{sinc}(fT_0)\Pi(f2f_0) e^{-j\pi fT_0}$

Modulo: $|Y(f)| = AT_0 |\text{sinc}(fT_0)|$ per $|f| < f_0$, 0 altrove.

Grafico: lobo principale della sinc tra $-f_0$ e f_0, picco AT_0 in $f = 0$, zeri in $f = \pm f_0$.

Mini-domande:

1. $X(f)$? (vedi sopra)
2. $Y(f)$? (vedi sopra)
3. Banda? $([-f_0, f_0])$

PROVETTA ESERCIZI 5–7 — Vero/Falso

[NON PRESENTE NEI PDF] Il contenuto delle domande vero/falso non è leggibile nel PDF fornito. Le risposte tipiche riguardano:

- Segnali di energia vs potenza
- Proprietà della serie di Fourier
- Simmetrie
- Convoluzione

---

5. MAPPE CONCETTUALI

Mappa 1 — Segnali e loro proprietà

SEGNALI

├── Elementari

│ ├── Π(t/T): rettangolo

│ ├── Λ(t/T): triangolo

│ ├── u(t): gradino

│ ├── δ(t): impulso

│ ├── sinc(x): sin(πx)/(πx)

│ └── sgn(t): segno

├── Classificazione

│ ├── Dominio: continuo/discreto

│ ├── Ampiezza: continua/discreta

│ ├── Deterministico/aleatorio

│ └── Periodico/aperiodico

├── Proprietà

│ ├── Energia: $E=\int|x|^2dt$

│ ├── Potenza: $P=\lim(1/T)\int|x|^2dt$

│ ├── Valor medio

│ ├── Varianza

│ ├── Simmetria pari/dispari

│ └── Causalità

└── Trasformazioni

├── Ritardo/anticipo

├── Ribaltamento

├── Scala

└── Guadagno

Mappa 2 — Sistemi LTI e convoluzione

SISTEMI LTI

├── Proprietà

│ ├── Linearità (sovrapposizione)

│ └── Tempo-invarianza

├── Risposta impulsiva h(t)

│ └── Caratterizza completamente il sistema

├── Convoluzione

│ ├── y(t)=x(t)*h(t)

│ ├── Proprietà: commutativa, associativa, distributiva

│ └── Convoluzioni notevoli

│ ├── Impulso: x*δ=x

│ ├── Rettangoli uguali → triangolo

│ ├── Rettangoli diversi → trapezio

│ └── Gaussiane → gaussiana

└── Composizione

├── Cascata: H=H1·H2

├── Parallelo: H=H1±H2

└── Retroazione: H=H1/(1+H1H2)

Mappa 3 — Serie e Trasformata di Fourier

ANALISI IN FREQUENZA

├── Serie di Fourier (periodici)

│ ├── X_n = (1/T0)∫x(t)e^{-j2πnf0t}dt

│ ├── Spettro a righe

│ ├── Parseval: P=Σ|X_k|²

│ └── Simmetrie: pari→reali, dispari→immaginari

├── Trasformata di Fourier (aperiodici)

│ ├── X(f)=∫x(t)e^{-j2πft}dt

│ ├── Spettro continuo

│ ├── Proprietà

│ │ ├── Linearità

│ │ ├── Scala

│ │ ├── Ritardo

│ │ ├── Dualità

│ │ ├── Derivata: j2πf

│ │ ├── Integrale: 1/(j2πf)

│ │ ├── Convoluzione → prodotto

│ │ ├── Prodotto → convoluzione

│ │ └── Modulazione

│ ├── Trasformate notevoli

│ │ ├── Π ↔ T·sinc(fT)

│ │ ├── Λ ↔ T·sinc²(fT)

│ │ ├── δ(t) ↔ 1

│ │ ├── 1 ↔ δ(f)

│ │ └── e^{-αt}u(t) ↔ 1/(α+j2πf)

│ └── Parseval/Rayleigh: E=∫|X(f)|²df

└── Filtri

├── LPF, HPF, BPF

├── Banda a 3dB

└── Filtri ideali non causali

---

6. FORMULARIO ESSENZIALE

Segnali elementari

$\Pi(t/T)$=1 per $|t|\leq T/2$
$\Lambda(t/T)$=1−$|t|/(T/2)$ per $|t|\leq T/2$
$u(t)$=1 per $t\geq 0$
$\delta(t)$:$\int f(t)\delta(t)dt=f(0)$
sinc(x)=sin(πx)/(πx)
sgn(t)=±1

Energia e potenza

$E_x=\int|x(t)|^2dt$

$P_x=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{T/2}^{-T/2}|x(t)|^2dt$

$\bar{x}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int x(t)dt$

$\sigma_{2x}=\overline{x^2}-\bar{x}^2$

Trasformazioni

$x(t-t_0)$: ritardo
$x(t+t_0)$: anticipo
$x(-t)$: ribaltamento

$x(at)$: scala

Convoluzione

$y(t)=x(t)*h(t)=\int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
$x*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$
$\Pi*\Pi=T\Lambda$

Serie di Fourier

$X_n=1T_0\int_{T_0/2-T_0/2}x(t)e^{-j2\pi nf0t}dt$

$P=\sum|X_n|^2$

Trasformata di Fourier

$X(f)=\int x(t)e^{-j2\pi ft}dt$
$x(t)=\int X(f)e^{j2\pi ft}df$
$x(t-t_0)\leftrightarrow X(f)e^{-j2\pi ft0}$
$x(at)\leftrightarrow 1|a|X(f/a)$
$x*y\leftrightarrow X\cdot Y$
$x\cdot y\leftrightarrow X*Y$
$dxdt\leftrightarrow j2\pi fX(f)$
$\int x\leftrightarrow X(f)j2\pi f+X(0)2\delta(f)$

Trasformate notevoli

$\Pi(t/T)\leftrightarrow T\text{sinc}(fT)$
$\Lambda(t/T)\leftrightarrow T\text{sinc}^2(fT)$
$\delta(t)\leftrightarrow 1$
$1\leftrightarrow\delta(f)$
$e^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow 1\alpha+j2\pi f$
$\cos(2\pi f_0t)\leftrightarrow 12[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$

Parseval

$E_x=\int|x(t)|^2dt=\int|X(f)|^2df$

Filtri

$G(f)=|H(f)|^2$

G_{dB}=10log$_{10}G$

B:G_{dB}≥−3 dB

---

7. COME SUPERARE IL PARZIALE

Strategie generali

1. **Leggi tutto il testo prima di iniziare.** Individua subito quali esercizi sono più semplici.
2. **Inizia dagli esercizi che sai fare.** Non perdere tempo su un esercizio bloccato.
3. **Disegna sempre.** Un grafico chiarisce supporto, simmetrie, energia/potenza.
4. **Scrivi i passaggi.** Anche se il risultato è sbagliato, i passaggi valgono punti.
5. **Controlla le unità di misura.** Energia in J, potenza in W.

Tempi

- 8 esercizi in 2 ore → 15 minuti per esercizio.
- Se un esercizio richiede più di 20 minuti, salta e torna dopo.

Priorità di ripasso (ultimi giorni)

1. Energia/potenza e segnali elementari
2. Convoluzione (grafica e analitica)
3. Serie e trasformata di Fourier
4. Sistemi LTI
5. Correlazione

Cosa ripassare per ultimo

- Formulario (trasformate notevoli, proprietà)
- Errori comuni (supporto del rettangolo, segno, quadrati)
- Grafici tipici (rettangolo, triangolo, sinc, onda quadra)

Gestione della prova

- **Domande a risposta multipla:** leggere bene, attenzione ai distrattori. Punteggio negativo → non tirare a indovinare.
- **Domande aperte:** scrivere tutti i passaggi, anche quelli “ovvi”.
- **Grafici:** assi etichettati, punti notevoli, supporto.

---

8. SIMULAZIONE D'ESAME

Prova simulata (8 domande)

1. Dato $x(t)$ =2Π(t−12)e^{-t}:

- a) Rappresentare graficamente.
- b) Calcolare energia e potenza.
- c) Determinare $y(t)$ =x(−t) e $z(t)$ =x(t −3).

2. Dato $s(t)$ =sgn(cos(2πt/4)):

- a) Disegnare il segnale.
- b) Calcolare potenza media ed energia in un periodo.

3. Dato $x(t)$ =3Λ(t−14):

- a) Disegnare.
- b) Calcolare energia.
- c) Disegnare $v(t)$ =x(2t).

4. Determinare se il sistema $y(t)$ =$x(t)$sin(t) è LTI. Giustificare.

5. Calcolare la convoluzione tra $x(t)$ =Π(t/2) e $y(t)$ =Π(t/4).

6. Dato $x(t)$ =AΠ(t−2kT_0T_0), calcolare valor medio e varianza.

7. Calcolare la trasformata di Fourier di $x(t)$ =$e^{-3t}u(t)$.

8. Dato $H(f)$ =AΠ(f/(2f_0)) e $x(t)$ =Π(t/T_0) con f_0 =1/T_0:

- a) Calcolare $Y(f)$.
- b) Disegnare $|Y(f)|$.

Soluzioni della simulazione

1.

- a) Rettangolo in [0,2], esponenziale e^{-t} decrescente da 1 a e^{-2}.
- b) E =$\int_2 0e^{-2t}dt$ =1−e^{-4}2 ≈0,49 J; P =0.
- c) $y(t)$ = −x(−t): rettangolo in [−2,0], esponenziale e^{t}. $z(t)$ =x(t −3): rettangolo in [3,5].

2.

- a) Onda quadra ±1, periodo 4, +1 su $[4k-1, 4k+1]$.
- b) P =1 W, E_{sp} =4 J.

3.

- a) Triangolo centrato in 1, picco 3, durata 4 (da −1 a 3).
- b) $E = 2\int_0^2 9(1-t/2)^2 dt = 18 \cdot 23 = 12$ J.
- c) $v(t) = 3\Lambda(t/2)$: triangolo in $[-1,1]$, picco 3.

4. $y(t) = x(t)\sin(t)$: lineare ma non tempo-invariante → **non LTI**.

5. $\Pi(t/2) * \Pi(t/4)$: rettangoli di durata 2 e 4 → trapezio. Durata 6. Picco 2.

6. $m_X = A/3$, $\sigma_X^2 = 2A^2/9$.

7. $X(f) = 1 + j2\pi f$.

8.

- a) $Y(f) = AT_0 \operatorname{sinc}(fT_0)\Pi(f/(2f_0))e^{-j\pi fT_0}$.
- b) Lobo principale della sinc tra $-f_0$ e f_0, picco AT_0.